

二〇一八年考研数学试卷一真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 下列函数中, 在 $x=0$ 处不可导的是.....()
(A) $f(x)=|x|\sin|x|$. (B) $f(x)=|x|\sin\sqrt{|x|}$.
(C) $f(x)=\cos|x|$. (D) $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$.
2. 过点 $(1,0,0)$, $(0,1,0)$, 且与曲面 $z=x^2+y^2$ 相切的平面为.....()
(A) $z=0$ 与 $x+y-z=1$. (B) $z=0$ 与 $2x+2y-z=2$.
(C) $y=x$ 与 $x+y-z=1$. (D) $y=x$ 与 $2x+2y-z=2$.
3. $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{2n+3}{(2n+1)!} = \dots\dots\dots()$
(A) $\sin 1 + \cos 1$. (B) $2\sin 1 + \cos 1$.
(C) $2\sin 1 + 2\cos 1$. (D) $3\sin 1 + 2\cos 1$.
4. 设 $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{(1+x)^2}{1+x^2} dx$, $N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+x}{e^x} dx$, $K = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1+\sqrt{\cos x}) dx$, 则.....()
(A) $M > N > K$. (B) $M > K > N$. (C) $K > M > N$. (D) $K > N > M$.
5. 下列矩阵中, 与矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 相似的为.....()
(A) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.
6. 设 A, B 为 n 阶矩阵, 记 $r(X)$ 为矩阵 X 的秩, (X, Y) 表示分块矩阵, 则... ()
(A) $r(A, AB) = r(A)$. (B) $r(A, BA) = r(A)$.
(C) $r(A, B) = \max\{r(A), r(B)\}$. (D) $r(A, B) = r(A^T, B^T)$.
7. 设 $f(x)$ 为某分布的概率密度函数, $f(1+x) = f(1-x)$, $\int_0^2 f(x) dx = 0.6$, 则 $P\{X < 0\} = \dots\dots\dots()$
(A) 0.2. (B) 0.3. (C) 0.4. (D) 0.6.
8. 给定总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 已知, 给定样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 对总体均值 μ 进行检验, 令 $H_0: \mu = \mu_0$, $H_1: \mu \neq \mu_0$, 则.....()
(A) 若显著性水 $\alpha = 0.05$ 时拒绝 H_0 , 则 $\alpha = 0.01$ 时也拒绝 H_0 .
(B) 若显著性水 $\alpha = 0.05$ 时接受 H_0 , 则 $\alpha = 0.01$ 时拒绝 H_0 .
(C) 若显著性水 $\alpha = 0.05$ 时拒绝 H_0 , 则 $\alpha = 0.01$ 时接受 H_0 .
(D) 若显著性水 $\alpha = 0.05$ 时接受 H_0 , 则 $\alpha = 0.01$ 时也接受 H_0 .

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \tan x}{1 + \tan x} \right)^{\frac{1}{\sin kx}} = e$, 则 $k =$ _____.

10. 设函数 $f(x)$ 具有 2 阶连续导数, 若曲线 $y = f(x)$ 过点 $(0, 0)$ 且与曲线 $y = 2^x$ 在点 $(1, 2)$ 处相切, 则 $\int_0^1 x f''(x) dx =$ _____.

11. 设 $F(x, y, z) = x y \vec{i} - y z \vec{j} + z x \vec{k}$, 则 $\operatorname{rot} \vec{F}(1, 1, 0) =$ _____.

12. 设 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 则 $\oint_L xy \, ds =$ _____.

13. 设 2 阶矩阵 A 有两个不同特征值, α_1, α_2 是 A 的线性无关的特征向量, 且满足 $A^2(\alpha_1 + \alpha_2) = (\alpha_1 + \alpha_2)$, 则 $|A| =$ _____.

14. 设随机事件 A 与 B 相互独立, A 与 C 相互独立, $BC = \emptyset$, 若

$$P(A) = P(B) = \frac{1}{2}, \quad P(AC|AB \cup C) = \frac{1}{4},$$

则 $P(C) =$ _____.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

求不定积分 $\int e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} \, dx$.

16. (本题满分 10 分)

将长为 $2m$ 的铁丝分成三段, 依次围成圆、正方形与正三角形, 三个图形的面积之和是否存在最小值? 若存在, 求出最小值.

17. (本题满分 10 分)

设 Σ 是曲面 $x = \sqrt{1 - 3y^2 - 3z^2}$ 的前侧, 计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} x \, dy \, dz + (y^3 + z) \, dx \, dz + z^3 \, dx \, dy.$$

18. (本题满分 10 分)

已知微分方程 $y' + y = f(x)$, 其中 $f(x)$ 是 R 上的连续函数.

(I) 若 $f(x) = x$ 时, 求微分方程的通解;

(II) 若 $f(x)$ 周期为 T 函数时, 证明: 方程存在唯一的以 T 为周期的解.

19. (本题满分 10 分)

设数列 $\{x_n\}$ 满足: $x_1 > 0$, $x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1$ ($n = 1, 2, \dots$). 证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

20. (本题满分 11 分)

设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_1 + ax_3)^2$, 其中 a 是参数.

(I) 求 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解; (II) 求 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的规范形.

21. (本题满分 11 分)

已知 a 是常数, 且矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -a \end{pmatrix}$ 可经初等列变换化为矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

(I) 求 a ; (II) 求满足 $AP = B$ 的可逆矩阵 P .

22. (本题满分 11 分)

已知随机变量 X, Y 相互独立, 且 $P\{X = 1\} = P\{X = -1\} = \frac{1}{2}$, Y 服从参数为 λ 的泊松分布, 令 $Z = XY$.

(I) 求 $\text{Cov}(X, Z)$; (II) 求 Z 的概率分布.

23. (本题满分 11 分)

设 X 的概率密度为

$$f(x, \sigma) = \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x|}{\sigma}}, \quad -\infty < x < +\infty,$$

其中 $\sigma \in (0, +\infty)$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 记 σ 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}$.

(I) 求 $\hat{\sigma}$; (II) 求 $E(\hat{\sigma}), D(\hat{\sigma})$.